

# 2018 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (25 分) 用特征线法求解下列定解问题.

(1) (12 分)

$$\begin{cases} u_t + b \cdot \nabla u + cu = 0, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, n \geq 1, \\ u(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

其中  $c \in \mathbb{R}^1, b \in \mathbb{R}^n$  是常数.

(2) (13 分)

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

二. (30 分) 试用分离变量法求解下列定解问题:

(1) (15 分)

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + 2u_t - 8u = 2x(1 - 4t) + \cos 3x, & 0 < x < \pi/2, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = x, \\ u_x|_{x=0} = t, \quad u|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi t}{2}. \end{cases}$$

(2) (15 分)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \left( u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right), & 0 < r < R, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \psi(r), \\ u|_{r=R} = 0, \quad |u(r, t)| < M < +\infty. \end{cases}$$

三. (10 分) 设  $u = u(x, t)$  ( $x \in \mathbb{R}^3, t > 0$ )  $\in C^2$  是  $u_{tt} = a^2 \Delta u$  的解. 试证明: 对  $r > 0$ ,

$$\bar{u}(r, t; x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{S_{x,r}} u(\xi, t) ds_\xi$$

满足如下方程

$$\bar{u}_{tt} = a^2 \left( \bar{u}_{rr} + \frac{2}{r} \bar{u}_r \right),$$

其中,  $S_{x,r} = \{\xi \in \mathbb{R}^3, |\xi - x| = r\}$ .

四. (15 分) 设  $u = u(x, t)$  是下列问题

$$\begin{cases} \rho(x)u_{tt} = (k(x)u_x)_x - q(x)u, & 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \end{cases}$$

的解. 试用能量积分函数:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^l (ku_x^2 + \rho u_t^2 + qu^2) dx$$

证明  $u$  的唯一性. 其中  $k(x) \geq k_0 > 0, q(x) \geq 0, \rho(x) \geq \rho_0 > 0, k_0, \rho_0$  是常数.

五. (10 分) 设  $u(x, t)$  是下列初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \end{cases}$$

的解, 初值  $\varphi, \psi \in C^3(\mathbb{R}^3)$  且它们不为 0 的集合有界. 试证明: 存在常数  $c$ , 使得

$$|u(x, t)| \leq c/t, \quad x \in \mathbb{R}^3, t > 0.$$

六. (10 分)

(1) 设  $\beta$  是一个不等于  $-a$  的常数,  $f, g \in C^2$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ , 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x), \quad u_t|_{t=0} = g(x), \\ (u_t - \beta u_x)|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

(2) 如果  $\beta = -a$ , 证明 (1) 中的定解问题一般无解.